BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

CHEMISTRY

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry (Objective Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 5487

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5487

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. The atomic radius of carbon atom is:

(A) 70 pm

(B) 75 pm

(C) 77 pm

(D) 80 pm

کاربن ایٹم کا ایٹمی رداس ہوتا ہے: [best read]

Q2. The transfer of electrons between atoms results:

(A) Covalent bonding
(B) Ionic bonding
(C) metallic bonding
(D) Coordinate covalent bonding

ایٹموں کے درمیان الیکٹرونز کی منتقلی کا نتیجہ ہوتا ہے: [best read]

(A) کوویلنٹ بانڈنگ
(B) آئیونک بانڈنگ
(C) میٹالک بانڈنگ
(D) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈنگ

Q3. How many covalent bonds does N_2 molecule have?

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

N_2 مالیکیول میں کتنے کوویلنٹ بانڈ ہوتے ہیں؟ [best read]

Q4. Absolute zero is equal to:

(A) -273°C
(B) -373°C
(C) 273K [partially obscured in source scan]
(D) 373K

مطلق صفر (Absolute) برابر ہوتا ہے: [best read]

Q5. Which one of the following solution contains more water?

(A) 2M
(B) 1M
(C) 0.5M
(D) 0.25M

درج ذیل میں سے کس سلوشن میں پانی زیادہ ہے؟ [best read]

Q6. If 10 g of sugar is dissolved to prepare 100cm^3 of solution, it is called:

(A) % m/m
(B) % V/V
(C) % V/m
(D) % m/V

اگر 10 گرام شوگر کو حل کر کے 100cm^3 سلوشن بنایا جائے تو کہلاتا ہے: [best read]

Q7. Which one of the following is not an electrolyte?

(A) Sugar solution
(B) Sulphuric acid solution
(C) Lime solution
(D) Sodium Chloride solution

درج ذیل میں سے کون سا الیکٹرولائٹ نہیں ہے؟ [best read]

(A) شوگر سلوشن
(B) سلفیورک ایسڈ سلوشن
(C) چونے کا سلوشن
(D) سوڈیم کلورائیڈ سلوشن

Q8. In the redox reaction between Zn and HCl, the reducing agent is:

(A) Zn
(B) H^+
(C) Cl^-
(D) H_2

زنک اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے درمیان ریڈاکس (redox) ری ایکشن میں ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے: [best read]

Q9. Which one of the following metal burns with brick red flame?

(A) Sodium
(B) Magnesium
(C) Iron
(D) Calcium

درج ذیل میں سے کون سی دھات اینٹ نما سرخ شعلے کے ساتھ جلتی ہے؟ [best read]

(A) سوڈیم
(B) میگنیشیم
(C) آئرن
(D) کیلشیم

Q10. The mass of one molecule of water is:

(A) 18 g
(B) 18 Kg
(C) 18 amu
(D) 18 mg

پانی کے ایک مالیکیول کا ماس ہے: [best read]

Q11. The concept of orbit was used by:

(A) Rutherford
(B) J.J Thomson
(C) Bohr
(D) Plank

آربٹ کا خیال متعارف کرایا: [best read]

(A) ردرفورڈ
(B) جے جے تھامسن
(C) بوہر
(D) پلانک

Q12. Long form of periodic table is based upon:

(A) Mass number
(B) Atomic number
(C) Atomic mass
(D) Mendeleev postulate

لانگ فارم پیریاڈک ٹیبل کی بنیاد ہے: [best read]

(A) ماس نمبر
(B) ایٹمی نمبر
(C) ایٹمی ماس
(D) مینڈیلیف کا اصول

Chemistry (Essay Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Define electron affinity.

الیکٹرون افینیٹی کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) What are the defects of Rutherford's atomic model?

ردرفورڈ کے ایٹمی ماڈل کے نقائص کیا ہیں؟ [best read]

(iii) Calculate the molar mass of Nitric acid HNO_3.

نائٹرک ایسڈ HNO_3 کا مولر ماس معلوم کریں۔ [best read]

(iv) Write molecular formulae of glucose and benzene.

گلوکوز اور بینزین کے مالیکیولر فارمولے لکھیے۔ [best read]

(v) Write down electronic configuration of silicon according to shells and subshells.

سیلیکون کی الیکٹرونک ترتیب شیلز اور سب شیلز کے مطابق لکھیے۔ [best read]

(vi) Why does size of atom increase from top to bottom in a group?

گروپ میں اوپر سے نیچے کی طرف ایٹم کا سائز کیوں بڑھتا ہے؟ [best read]

(vii) Describe the trends of shielding effect in periodic table.

پیریاڈک ٹیبل میں شیلڈنگ اثر کے رجحانات بیان کریں۔ [best read]

(viii) How does homogenous mixture differ from heterogeneous mixture? Give an example of each.

ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس مکسچر میں کیا فرق ہے؟ ہر ایک کی مثال دیجیے۔ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Differentiate between duplet rule and octet rule.

ڈیوپلٹ اور آکٹٹ رول میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(ii) What is meant by aqueous solution?

ایکوئس سلوشن سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(iii) What is a single covalent bond? Give an example.

سنگل کوویلنٹ بانڈ کیا ہے؟ مثال دیجیے۔ [best read]

(iv) Differentiate between vapour pressure and condensation.

ویپر پریشر اور کنڈنسیشن میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(v) What is meant by unsaturated solution?

ان سیچوریٹڈ سلوشن سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(vi) State Boyle's Law. Write its mathematical expression.

بوائل کا قانون بیان کریں۔ اس کی ریاضیاتی شکل لکھیے۔ [best read]

(vii) In which solvents, non polar covalent substances are soluble? Give an example.

غیر قطبی کوویلنٹ مادے کن سالونٹس میں حل ہوتے ہیں؟ مثال دیجیے۔ [best read]

(viii) How does hydrogen bonding affect physical properties? Give an example.

ہائیڈروجن بانڈنگ طبعی خصوصیات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ مثال دیجیے۔ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define Corrosion.

سنکنرن (Corrosion) کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) What is meant by redox reactions?

ریڈاکس ری ایکشنز سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(iii) Write the names of types of electrochemical cells.

الیکٹروکیمیکل سیلز کی اقسام کے نام لکھیے۔ [best read]

(iv) What is meant by electrolytes? Give an example.

الیکٹرولائٹس سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔ [best read]

(v) Why are silver and gold least reactive?

چاندی اور سونا سب سے کم ردعمل پذیر کیوں ہیں؟ [best read]

(vi) Write the reaction of chlorine with water.

کلورین کا پانی کے ساتھ ری ایکشن لکھیے۔ [best read]

(vii) Write two chemical properties of metals.

دھاتوں کی دو کیمیائی خصوصیات لکھیے۔ [best read]

(viii) Write two uses of platinum.

پلاٹینم کے دو استعمال لکھیے۔ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) Write down the experiment and observations made by Rutherford. — 05

ردرفورڈ کے تجربے اور مشاہدات تحریر کریں۔ [best read]

(b) Write any four differences between compound and mixture. — 04

مرکب اور مکسچر میں کوئی سے چار فرق لکھیے۔ [best read]

Q6.

(a) Explain Hydrogen bonding with an example. — 05

ہائیڈروجن بانڈنگ کی مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔ [best read]

(b) Explain experimental verification of Charle's law. — 04

چارلس کے قانون کی تجرباتی تصدیق کی وضاحت کریں۔ [best read]

Q7.

(a) Define electroplating. Explain electroplating of silver with diagram. — 05

الیکٹروپلیٹنگ کی تعریف کریں۔ چاندی کی الیکٹروپلیٹنگ کی خاکے کے ساتھ وضاحت کریں۔ [best read]

(b) Define molarity, write its unit and derive its formula. — 04

مولیرٹی کی تعریف کریں، اس کا یونٹ لکھیں اور اس کا فارمولا اخذ کریں۔ [best read]

GROUP - II

Chemistry (Objective Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 5484

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5484

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مارکر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. In redox reaction between Zn and HCl the oxidizing agent is:

(A) Zn
(B) H^+
(C) Cl^-
(D) H_2

زنک (Zn) اور HCl کے درمیان ریڈاکس ری ایکشن میں آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے: [best read]

Q2. Which is non electrolyte?

(A) C_6H_6 [sic]
(B) NaCl
(C) Na_2SO_4
(D) NaOH

کون سا نان الیکٹرولائٹ ہے؟ [best read]

Q3. Which one of the following will not react with dilute HCl?

(A) Sodium
(B) Phosphorous [sic]
(C) Calcium
(D) Carbon

درج ذیل میں سے کون سا ملکے HCl کے ساتھ ری ایکٹ نہیں کرتا؟ [best read]

(A) سوڈیم
(B) فاسفورس
(C) کیلشیم
(D) کاربن

Q4. A molecule consists of two atoms is called_____molecule:

(A) Monoatomic
(B) Diatomic
(C) Triatomic
(D) Tetra atomic

ایک مالیکیول جو دو ایٹموں پر مشتمل ہو_____ مالیکیول کہلاتا ہے: [best read]

(A) مونو ایٹمک
(B) ڈائی ایٹمک
(C) ٹرائی ایٹمک
(D) ٹیٹرا ایٹمک

Q5. Neil [sic] Bohr presented atomic model in:

(A) 1913
(B) 1923
(C) 1933
(D) 1943

نیل بوہر نے ایٹمی ماڈل پیش کیا: [best read]

Q6. First period consists of mg [sic] elements:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

پہلا پیریڈ مشتمل ہے عناصر پر: [best read]

Q7. Which one of the following helogens [sic] has lowest electronegativity?

(A) Fluorine
(B) Chlorine
(C) Bromine
(D) Iodine

درج ذیل ہیلوجنز میں سے کس کی الیکٹرونیگیٹیویٹی سب سے کم ہے؟ [best read]

(A) فلورین
(B) کلورین
(C) برومین
(D) آئیوڈین

Q8. Covalent bond involves the:

(A) donation of electrons
(B) acceptance of electrons
(C) Sharing of electrons
(D) Repulsion of electrons

کوویلنٹ بانڈ میں ہوتا ہے: [best read]

(A) الیکٹرونز کا عطیہ
(B) الیکٹرونز کا قبول کرنا
(C) الیکٹرونز کی شراکت
(D) الیکٹرونز کا دھکیلنا

Q9. Chlorine has electrons in its valance [sic] shell:

(A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10

کلورین کے ویلنس شیل میں الیکٹرونز ہوتے ہیں: [best read]

Q10. The vapour pressure of liquid increases with the increase of_____:

(A) polarity of molecules
(B) intermolecular forces
(C) pressure
(D) temperature

مائع کا ویپر پریشر_____ میں اضافے سے بڑھتا ہے: [best read]

(A) مالیکیولز کی پولیرٹی
(B) انٹرمالیکیولر فورسز
(C) پریشر
(D) ٹمپریچر

Q11. Brass is a solid solution of:

(A) Mg+Cu
(B) Fe+Cu
(C) Zn+Cu
(D) Na+Cu

پیتل ٹھوس سلوشن ہے: [best read]

Q12. Universal solvent is:

(A) Water
(B) Alcohol
(C) Ether
(D) Heavy water

یونیورسل سالونٹ ہے: [best read]

(A) پانی
(B) الکحل
(C) ایتھر
(D) بھاری پانی

Chemistry (Essay Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) What is meant by relative atomic mass?

نسبتی ایٹمی کمیت سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(ii) What is mole?

مول کیا ہے؟ [best read]

(iii) Define electronegativity with the help of an example.

الیکٹرونیگیٹیویٹی کی مثال کے ساتھ تعریف کریں۔ [best read]

(iv) Define physical properties and give an example.

طبعی خصوصیات کی تعریف کریں اور مثال دیجیے۔ [best read]

(v) What are the Nucleons?

نیوکلیونز کیا ہیں؟ [best read]

(vi) Write two differences between Rutherford's atomic theory and Neil [sic] Bohr's atomic theory.

ردرفورڈ کے ایٹمی نظریے اور نیل بوہر کے ایٹمی نظریے میں دو فرق لکھیے۔ [best read]

(vii) Write the names of elements of First Period.

پہلے پیریڈ کے عناصر کے نام لکھیے۔ [best read]

(viii) Why Lanthanides and Actinides are placed separately below the periodic table? Explain.

لینتھینائڈز اور ایکٹینائڈز پیریاڈک ٹیبل کے نیچے الگ کیوں رکھے گئے ہیں؟ وضاحت کریں۔ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define solution and give an example.

سلوشن کی تعریف کریں اور مثال دیجیے۔ [best read]

(ii) Define Polar compound.

قطبی مرکب کی تعریف کریں۔ [best read]

(iii) Define unsaturated solution.

ان سیچوریٹڈ سلوشن کی تعریف کریں۔ [best read]

(iv) Write the names of types of Chemical bonds.

کیمیائی بانڈز کی اقسام کے نام لکھیے۔ [best read]

(v) Define evaporation.

تبخیر کی تعریف کریں۔ [best read]

(vi) What is meant by percentage volume/mass?

فیصد والیوم/ماس سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(vii) What is the effect of Nature of liquid on vapour pressure?

مائع کی نوعیت کا ویپر پریشر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ [best read]

(viii) What type of Covalent bond is formed in Nitrogen Molecule?

نائٹروجن مالیکیول میں کس قسم کا کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے؟ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define weak electrolytes with an example.

کمزور الیکٹرولائٹس کی مثال کے ساتھ تعریف کریں۔ [best read]

(ii) What are redox reactions?

ریڈاکس ری ایکشنز کیا ہیں؟ [best read]

(iii) Find out oxidation number of nitrogen in HNO_3.

HNO_3 میں نائٹروجن کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کریں۔ [best read]

(iv) Why are silver and gold least reactive?

چاندی اور سونا سب سے کم ردعمل پذیر کیوں ہیں؟ [best read]

(v) What is the advantage of galvanizing?

گیلونائزنگ کا کیا فائدہ ہے؟ [best read]

(vi) Define metals and non-metals.

دھاتوں اور غیر دھاتوں کی تعریف کریں۔ [best read]

(vii) Give the reaction of chlorine with cold dilute NaOH solution.

کلورین کا ٹھنڈے ملکے NaOH سلوشن کے ساتھ ری ایکشن دیجیے۔ [best read]

(viii) Can pure gold be used for making ornaments? If not why?

کیا خالص سونا زیورات بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) What is Bohr's atomic theory? Give its postulates. — 05

بوہر کا ایٹمی نظریہ کیا ہے؟ اس کے اصول بیان کریں۔ [best read]

(b) How many protons and neutrons are there in an atom having A=238 and Z=92. — 04

ایک ایٹم میں کتنے پروٹون اور نیوٹرون ہیں جس کا A=238 اور Z=92 ہو۔ [best read]

Q6.

(a) What is meant by bonding electrons? Explain the formation of bond in CH_4 and C_2H_2 molecule. — 05

بانڈنگ الیکٹرونز سے کیا مراد ہے؟ CH_4 اور C_2H_2 مالیکیول میں بانڈ کی تشکیل کی وضاحت کریں۔ [best read]

(b) Write two factors affecting evaporation. — 04

تبخیر پر اثر انداز ہونے والے دو عوامل لکھیے۔ [best read]

Q7.

(a) Explain how iron is rusted? — 05

لوہے کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ وضاحت کریں۔ [best read]

(b) How is dilute molar solution prepared from concentrated solution of known molarity? Explain with an example. — 04

معلوم مولیرٹی کے مرتکز سلوشن سے ہلکا مولر سلوشن کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔ [best read]